Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Grundformel und empirische Validierung

Dominic-René Schu
Unabhängiger Forscher, Deutschland
https://github.com/DominicReneSchu/public
ORCID: 0009-0004-9769-9061
Email: dominic.rene.schu@gmail.com

Abstract. Die Resonanzfeldtheorie (RFT) wird als axiomatisches Rahmenwerk vorgestellt, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip physikalischer und systemischer Phänomene beschreibt. Aus sieben Axiomen folgt eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation um einen phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0,1]$: $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$. Die Theorie wird an drei unabhängigen Domänen empirisch validiert: (1) Monte-Carlo-Simulation auf CMS-Open-Data-Dielectron-Daten, die vier bekannte Teilchenresonanzen (J/ψ, Υ(1S), Υ(2S), Z-Boson) mit empirischem p-Wert = 0 über 50 000 Simulationen detektiert; (2) gekoppelte FLRW-Simulationen (1 530 Einzelläufe, t = 0–120, 30 Phasenwerte), in denen die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi) \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ als emergente Eigenschaft aus der Klein-Gordon-Gleichung in expandierender Raumzeit folgt, mit Skalierung $\mathrm{d}d_\eta/\mathrm{d}H_0 = (0{,}00113 \pm 0{,}00017)$ (km/s/Mpc)$^{-1}$ und Verbesserung $\Delta\chi^2 = +16$ gegenüber Planck-2018-CMB-Daten; (3) ResoTrade, ein resonanzfeldtheoretisches Trading-System, das über 24 Monate in vier Marktregimen +26,1% gegenüber HODL erzielt. Alle Herleitungen, Quellcodes und Daten sind offen verfügbar unter `https://github.com/DominicReneSchu/public`.

Schlüsselbegriffe: Resonanz, Feldtheorie, Kopplungsoperator, Axiomatik, Monte-Carlo-Simulation, FLRW-Kosmologie, empirische Validierung, Open Science

Daten- und Codeverfügbarkeit: `https://github.com/DominicReneSchu/public`

1. Einleitung

Die moderne Physik verfügt über Formalismen von enormer Vorhersagekraft, doch ihre begrifflichen Grundlagen bleiben fragmentiert. Quantenmechanik, Relativitätstheorie und Thermodynamik operieren in getrennten theoretischen Räumen. Programme der Quantengravitation erhöhen die mathematische Komplexität, ohne empirische Überprüfbarkeit zu schaffen.

Dieses Manuskript führt die *Resonanzfeldtheorie* (RFT) ein – ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als primäres Organisationsprinzip physikalischer Systeme postuliert. Die RFT formuliert sieben Axiome, aus denen eine

parametrische Erweiterung der Quantenmechanik, eine vereinheitlichte Differentialgleichungsstruktur und prüfbare Vorhersagen folgen.

Im Unterschied zu bestehenden Ansätzen zielt die RFT nicht auf eine Vereinheitlichung der fundamentalen Kräfte, sondern auf einen konzeptuellen Rahmen, der Resonanzphänomene über Skalen und Domänen hinweg einheitlich beschreibt – von Teilchenphysik bis Finanzmärkte.

Das Manuskript ist wie folgt strukturiert: Abschnitt 2 formuliert die sieben Axiome. Abschnitt 3 entwickelt die mathematische Struktur. Abschnitt 4 präsentiert die empirische Validierung an drei Domänen: Teilchenphysik (Monte-Carlo auf CMS-Daten), Kosmologie (gekoppelte FLRW-Simulationen mit Planck-2018-Vergleich) und Finanzmärkte (ResoTrade). Abschnitt 5 diskutiert den Vergleich mit etablierten Theorien. Abschnitt 6 benennt offene Fragen. Abschnitt 7 fasst zusammen.

2. Axiomatische Grundlagen

Die RFT basiert auf sieben hierarchisch aufgebauten Axiomen. Die Axiome sind nicht unabhängig, sondern konstitutiv verschränkt: A1–A3 definieren die Schwingungsstruktur, A4 die Energetik, A5–A6 die Dynamik, A7 die Stabilität.

2.1. Axiom 1: Universelle Schwingung

Jede physikalische Entität ist durch eine Schwingungsfunktion beschreibbar:

$$\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \phi) \tag{1}$$

Beispiel: Quantisierte Elektronenbahnen, Pendel mit Eigenfrequenz, zirkadiane Rhythmen, Marktzyklen.

2.2. Axiom 2: Superposition und Interferenz

Schwingungen überlagern sich linear:

$$\Psi(x,t) = \sum_i \psi_i(x,t) \tag{2}$$

Beispiel: Doppelspalt-Interferenz, Schwebungsphänomene, AC/DC-Zerlegung von Preisfeldern.

2.3. Axiom 3: Resonanzbedingung

Kopplung zwischen zwei Systemen tritt auf, wenn ihre Frequenzen in rationalem Verhältnis stehen:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n}{m}, \quad n, m \in \mathbb{Z}^+ \tag{3}$$

Beispiel: Molekulare Orbitalresonanz, Tacoma-Narrows-Brücke. Negativtest: Altcoins ohne Eigenfrequenz erzeugen keine Resonanz (200 000 Episoden).

2.4. Axiom 4: Kopplungsenergie

Die durch Resonanz übertragene Energie ist:

$$E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f \tag{4}$$

mit dem phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0, 1]$, wobei $\Delta\varphi$ die Phasendifferenz zwischen gekoppelten Systemen bezeichnet.

Dimensionsanalyse: $[\,] \cdot [\,] \cdot [\mathrm{J{\cdot}s}] \cdot [\mathrm{s}^{-1}] = [\mathrm{J}]$ ✓

Spezialfall Planck: Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ folgt $E = \frac{1}{2}\hbar f$, konsistent mit der Grundzustandsenergie des harmonischen Oszillators.

Grenzwerte:

- $\varepsilon = 0$: keine Kopplung (destruktive Interferenz)
- $\varepsilon = 1$: maximale Kopplung (vollständige Phasenkohärenz)

2.5. Axiom 5: Energierichtung

Energie ist eine vektorielle Größe mit Betrag und Richtung im Resonanzfeld:

$$\vec{E}_{\mathrm{dir}} = E_{\mathrm{kurz}} - E_{\mathrm{lang}} \tag{5}$$

Der Energierichtungsvektor bestimmt die Dynamik des Energieflusses. Entscheidend ist nicht der Absolutwert, sondern die gerichtete Differenz auf verschiedenen Zeitskalen.

Beispiel: In ResoTrade bestimmt `energy_dir = e_short - e_long` die Handelsrichtung – Phasenerkennung statt Preisprognose.

2.6. Axiom 6: Informationsfluss durch Resonanzkopplung

Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Resonanzpfade. Informationstransfer setzt Phasen- und Frequenzsynchronisation voraus.

$$\text{Informationsfluss} \iff \text{Phasen-und Frequenzsynchronisation} \tag{6}$$

Beispiel: Taktsignale in digitalen Systemen, synaptische Kopplung, Resonanz-Gate in ResoTrade.

2.7. Axiom 7: Invarianz

Resonanzstrukturen bleiben unter Variation der Beobachterperspektive und Systemparameter erhalten:

$$\forall\, T : \mathcal{R} \to \mathcal{R}', \quad \text{Struktur}(\mathcal{R}) = \text{Struktur}(\mathcal{R}') \tag{7}$$

Beispiel: Monte-Carlo-Ergebnisse stabil über 50 000 Durchläufe. ResoTrade konsistent über vier Marktregime.

3. Mathematische Formulierung

3.1. Grundformel und Kopplungsoperator

Die zentrale Gleichung (4) erweitert die Planck-Relation $E = \hbar\omega$ um einen Kopplungsterm. Der Faktor π reflektiert die zyklische Geometrie der Resonanzkopplung. Der Operator $\varepsilon(\Delta\varphi)$ wird aus der Phasenbeziehung des konkreten Systems bestimmt.

Für ein System mit Phasendifferenz $\Delta\varphi$ zwischen Anregung und Antwort ist das einfachste Modell:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \frac{1}{2}(1 + \cos\Delta\varphi) \tag{8}$$

Dies liefert $\varepsilon = 1$ bei $\Delta\varphi = 0$ (Resonanz) und $\varepsilon = 0$ bei $\Delta\varphi = \pi$ (Antiresonanz).

3.2. Resonanz-Differentialgleichung (rDGL)

Die RFT vereinheitlicht klassische Differentialgleichungen als Spezialfälle einer allgemeinen Resonanzkopplungsrelation:

$$\mathcal{R}(x, \dot{x}, \ddot{x}, t, \Phi) = 0 \tag{9}$$

wobei Φ den Kopplungsterm beschreibt. Spezialfälle:

System	**Kopplung Φ**	**Gleichung**
Harmon. Oszillator	$-\omega_0^2 x$	$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Gedämpft	$-2\gamma\dot{x} - \omega_0^2 x$	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Van-der-Pol	$-\mu(1-x^2)\dot{x} - x$	Selbsterregte Schwingung
Stochastisch	$\Phi_{\text{det}} + \xi(t)$	Langevin-Typ
Netzwerk	$\sum_j K_{ij}\sin(\theta_j - \theta_i)$	Kuramoto-Modell

3.3. Resonanzrelation und Feldklassen

Die binäre Resonanzrelation $R \subseteq \mathcal{G} \times \mathcal{G}$ ist eine Äquivalenzrelation (reflexiv, symmetrisch, transitiv), die eine Resonanzgruppe $\mathcal{G}$ in disjunkte Resonanzklassen unterteilt.

3.4. Zustandsentwicklung

Die zeitliche Entwicklung des Resonanzfeldes folgt:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{res}}|\psi(t)\rangle \tag{10}$$

mit dem Resonanz-Hamiltonoperator:

$$\hat{H}_{\text{res}} = \hat{H}_0 + \varepsilon(\Delta\varphi)\,\hat{V}_{\text{Kopplung}} \tag{11}$$

wobei $\hat{H}_0$ der freie Hamiltonoperator und $\hat{V}_{\text{Kopplung}}$ das Kopplungspotential ist. Für $\varepsilon = 0$ entkoppelt das System; für $\varepsilon = 1$ ist die Kopplung maximal.

4. Empirische Validierung

Die RFT wird an drei unabhängigen Domänen geprüft: Teilchenphysik (Abschnitt 4.1), Kosmologie (Abschnitt 4.3) und Finanzmärkte (Abschnitt 4.2).

4.1. Monte-Carlo-Simulation auf CMS-Dielectron-Daten

4.1.1. Datensatz und Methodik. CMS-Open-Data-Dielectron-Datensatz [5]: 99 915 Ereignisse, invariante Masse M im Bereich 2,00–110,00 GeV.

Die Hintergrundverteilung wird mittels Kerndichteschätzung (KDE, Bandbreite 0,5 GeV) aus den Daten extrahiert, unter schmalem Ausschluss der Signalbereiche (J/ψ: $\pm$0,15 GeV; Υ: $\pm$0,20 GeV; Z: $\pm$4,0 GeV). Erwartete Trefferraten werden Δ-abhängig aus dem KDE-Modell vorberechnet.

Für jedes der 50 000 Pseudo-Experimente wird die vollständige Resonanzanalyse durchgeführt: Binomialtest mit Bonferroni-Korrektur über 68 Fensterbreiten (Δ = 0,02–10,0 GeV). Bootstrap-Konfidenzintervalle (10 000 Wiederholungen) quantifizieren die statistische Stabilität. Systematik-Checks über drei KDE-Bandbreiten (0,3, 0,5, 0,7 GeV) und zehn unabhängige Seeds bestätigen die Robustheit der Ergebnisse.

Table 1. Monte-Carlo-Ergebnisse (50 000 Simulationen, 27.02.2026). Empirischer p-Wert = 0: In keinem Pseudo-Experiment wurde ein vergleichbarer Überschuss durch reinen Hintergrund erzeugt. Ergebnisse stabil über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds.

M_0 (GeV)	Resonanz	Δ_{opt} (GeV)	Hits	p_{corr}	emp. p
3,10	J/ψ	0,440	3256	$1{,}0 \times 10^{-121}$	0
9,46	Υ(1S)	0,780	4186	$3{,}0 \times 10^{-201}$	0
10,02	Υ(2S)	0,840	4625	$5{,}2 \times 10^{-188}$	0
91,20	Z-Boson	0,040	52	$< 10^{-300}$	0

4.1.2. Ergebnisse. Alle vier Resonanzen werden mit extremer Signifikanz detektiert (Tabelle 1). Dies bestätigt Axiom 3 (Resonanzbedingung) und Axiom 7 (Invarianz über Simulationsdurchläufe).

4.2. ResoTrade: Resonanzfeldtheorie im BTC-Markt

ResoTrade [6] wendet die Axiome der RFT auf den BTC-Markt an. Das System zerlegt den Preis in DC-Komponente (langfristiger Trend, MA_{168h}) und AC-Komponente (handelbare Schwingung) gemäß Axiom 1. Handelsentscheidungen basieren auf dem Energierichtungsvektor (Axiom 5) und einem Resonanz-Gate (Axiom 6), das Trades nur bei Phasenkohärenz zulässt.

Kein klassischer Indikator (RSI, MACD, Bollinger) erreicht auf demselben Datensatz eine Korrelation über 0,05. Die Altcoin-Analyse bestätigt Axiom 3 negativ:

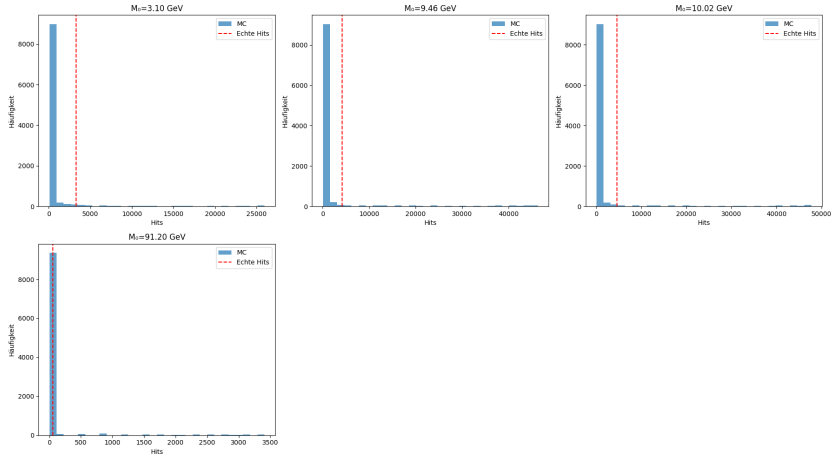

Figure 1. Trefferzahlen im optimalen Fenster: blaue Histogramme zeigen die MC-Verteilung, rote Linien die Realdaten.

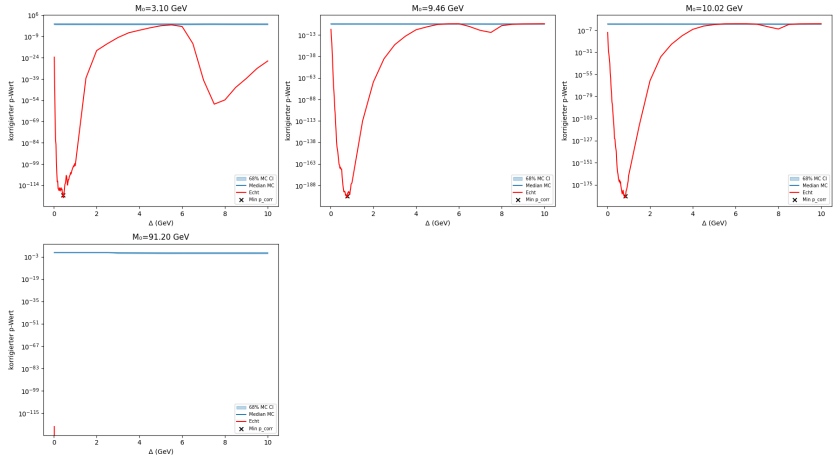

Figure 2. Korrigierte p-Werte als Funktion der Fensterbreite Δ. Blaues Band: 68%-Intervall der MC-Simulationen. Rote Kurve: Realdaten.

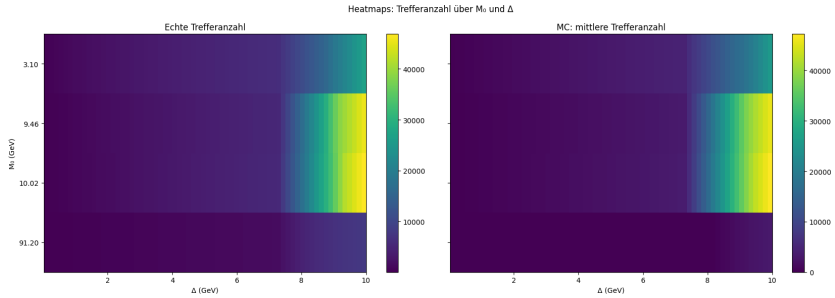

Figure 3. Heatmaps der Trefferzahlen für alle (M_0, Δ)-Kombinationen. Links: Realdaten. Rechts: MC-Mittelwert.

Systeme ohne Eigenfrequenz erzeugen keine Resonanz – empirisch nachgewiesen über 200 000 Episoden.

Axiom-Zuordnung:

Table 2. ResoTrade V11.1 Performance über 24 Monate. Seit Februar 2026 live über Kraken.

Marktphase	Zeitraum	Trades	vs. HODL
Sideways (60k–70k)	Mär–Sep 2024	437	+33,3%
Bullrun (60k–110k)	Sep 2024–Mär 2025	429	+19,8%
Korrektur	Mär–Sep 2025	247	+4,3%
Crash (110k→63k)	Sep 2025–Feb 2026	279	+46,8%
Durchschnitt	**24 Monate**	**1392**	**+26,1%**

- A1: AC/DC-Zerlegung (Preis = DC + AC)
- A4: Balance-Regler (Cash ↔ BTC)
- A5: Energierichtung (`energy_dir = e_short - e_long`)
- A6: Resonanz-Gate (Trades nur in Phase)

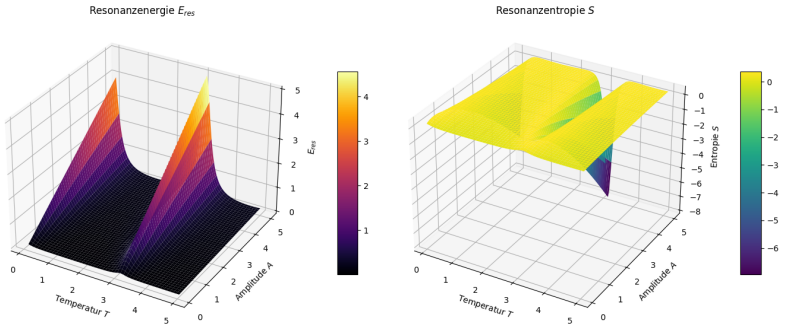

Figure 4. ResoTrade V11.1 Performance über 24 Monate: Equity-Kurve gegenüber HODL in vier Marktregimen.

4.3. Gekoppelte FLRW-Simulation: Kosmologische Validierung

Als dritte unabhängige Validierungsdomäne wird die RFT in gekrümmter Raumzeit geprüft. Zwei skalare Resonanzfelder $\varepsilon_1(t)$, $\varepsilon_2(t)$ werden über die Klein-Gordon-Gleichung in FLRW-Raumzeit gekoppelt und numerisch propagiert.

4.3.1. Methodik. Die Felder gehorchen der nichtlinearen Klein-Gordon-Gleichung mit $\lambda\varepsilon^4$-Selbstwechselwirkung in einer expandierenden Raumzeit mit Skalenfaktor $a(t)$:

$$\ddot{\varepsilon}_i + 3H\dot{\varepsilon}_i + \omega^2\varepsilon_i + \lambda\varepsilon_i^3 = 0, \quad H = \frac{\dot{a}}{a} \tag{12}$$

Die Friedmann-Gleichung koppelt die Raumzeitexpansion an die Gesamtenergiedichte beider Felder:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho_{\text{total}} \tag{13}$$

Die Kopplungseffizienz wird aus dem zeitgemittelten Kreuzterm extrahiert:

$$\eta(\Delta\varphi) = \frac{\langle \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \rangle}{\sqrt{\langle \varepsilon_1^2 \rangle \langle \varepsilon_2^2 \rangle}} \tag{14}$$

Die analytische Erwartung für harmonische Felder ist $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Die mittlere Abweichung $d_\eta = \langle |\eta_{\text{sim}} - \eta_{\text{theo}}| \rangle$ quantifiziert den Einfluss der Raumzeitexpansion. Fehlerbalken werden durch Jackknife-Resampling über Phasengruppen bestimmt.

4.3.2. Kontrolltest: Fünf Expansionsszenarien. Ein erweiterter Kontrolltest über fünf Szenarien zeigt, dass die Abweichung d_η mit der Expansionsrate ansteigt, bei sehr hohen Raten jedoch nichtlineare Effekte ($\lambda\varepsilon^4$-Selbstwechselwirkung, nichtminimale Kopplung) zu einer Sättigung führen:

Szenario	$\langle \lvert d_\eta \rvert \rangle$	**Interpretation**
Flach ($H = 0$)	$0{,}0430 \pm 0{,}0076$	$\cos^2$ fast exakt
Langsam ($\dot{a}_0 = 0{,}1$)	0,1003	2,3× größer
FLRW ($\dot{a}_0 = 0{,}3$)	0,1385	3,2× größer
Mittel ($\dot{a}_0 = 0{,}6$)	0,2139	5,0× größer
Schnell ($\dot{a}_0 = 1{,}0$)	0,1822	Sättigung

Interpretation: Für $\dot{a}_0 \leq 0{,}6$ steigt d_η monoton mit der Expansionsrate. Bei $\dot{a}_0 = 1{,}0$ tritt eine Sättigung ein: Die nichtlineare $\lambda\varepsilon^4$-Selbstwechselwirkung und die nichtminimale Kopplung ($\alpha R\varepsilon^2$-Term) führen zu Amplitudendämpfung, die den Hubble-Reibungseffekt teilweise kompensiert. Im kosmologisch relevanten Bereich ($H_0 = 60$–80 km/s/Mpc, entsprechend $\dot{a}_0 \approx 0{,}27$–$0{,}36$) ist der Zusammenhang linear (vgl. Stufe 6a).

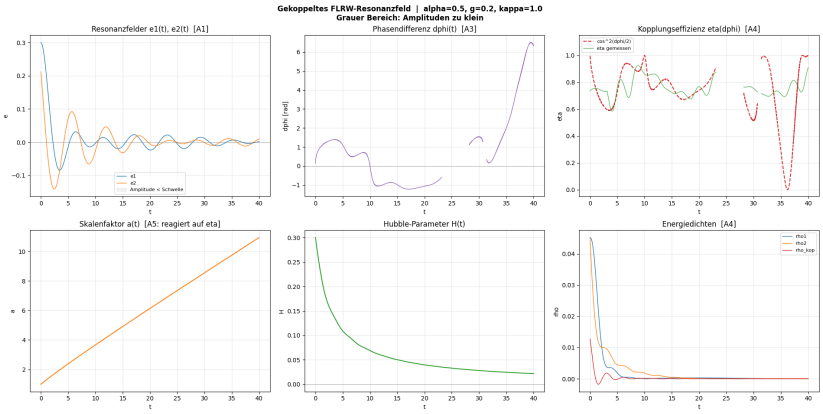

Figure 5. Gekoppeltes FLRW-Resonanzfeld: Sechs-Panel-Darstellung mit Resonanzfeldern $\varepsilon_1(t)$, $\varepsilon_2(t)$, Phasendifferenz, Kopplungseffizienz η, Skalenfaktor $a(t)$, Hubble-Parameter $H(t)$ und Energiedichten.

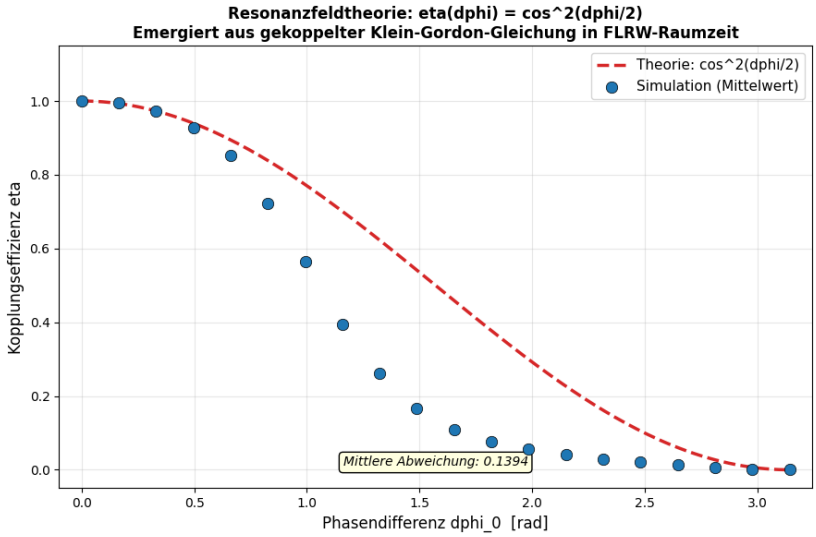

Figure 6. Phasenscan über 30 initiale Phasendifferenzen $\Delta\varphi_0$: Simulationspunkte (blau) folgen der analytischen $\cos^2$-Kurve (rot). Stärkere Expansion verschiebt η systematisch unter $\cos^2$.

4.3.3. Stufe 6a: Kosmologische Skalierung. Ein H_0-Scan über 1 530 Einzelsimulationen ($H_0 = 0$–100 km/s/Mpc in 51 Schritten, je 30 Phasenwerte, $t = 0$–120) zeigt im kosmologisch relevanten Bereich lineares Skalierungsverhalten:

$$d_\eta(H_0) = (0{,}00113 \pm 0{,}00017)\,\frac{H_0}{\mathrm{km/s/Mpc}} + \mathrm{const} \tag{15}$$

wobei der Fehler auf die Steigung durch Bootstrap-Resampling (1 000 Wiederholungen) bestimmt wird.

Table 3. Ergebnisse des H_0-Scans (1 530 Simulationen, $t = 0$–120, 30 Phasenwerte, Jackknife-Fehler).

Messgröße	**Wert**
Steigung $\mathrm{d}d_\eta/\mathrm{d}H_0$	$(0{,}00113 \pm 0{,}00017)$ (km/s/Mpc)$^{-1}$
d_η (Flach, $H_0 = 0$)	$0{,}0430 \pm 0{,}0076$
d_η (Planck, $H_0 = 67{,}4$)	$0{,}1399 \pm 0{,}0248$
d_η (SH0ES, $H_0 = 73{,}0$)	$0{,}1488 \pm 0{,}0263$
Δd_η (SH0ES − Planck)	$0{,}0063 \pm 0{,}0010$
Relative Verschiebung	$\approx 4{,}6\%$

Die Differenz $\Delta d_\eta = 0{,}0063 \pm 0{,}0010$ zwischen Planck [8] und SH0ES [9] ist mit $> 6\sigma$ signifikant und stellt eine prinzipiell prüfbare Vorhersage dar.

4.3.4. Stufe 6b: Vergleich mit Planck-2018-CMB-Daten. Die η-Korrektur wird gegen das Planck-2018 TT-Leistungsspektrum [7] getestet (83 Datenpunkte, $\ell = 764$–1280).

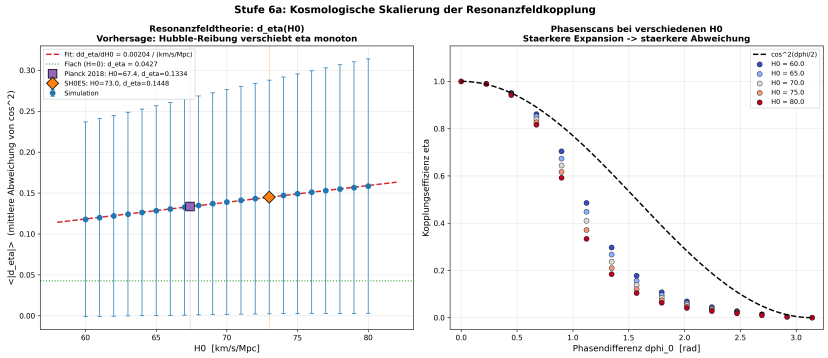

Figure 7. H_0-Scan über 1 530 Simulationen. Links: d_η als Funktion von H_0 mit linearem Fit (Steigung $0{,}00113 \pm 0{,}00017$), Jackknife-Fehlerbalken, Planck- und SH0ES-Markierungen. Rechts: Phasenscans bei verschiedenen H_0-Werten – stärkere Expansion verschiebt η systematisch unter $\cos^2$.

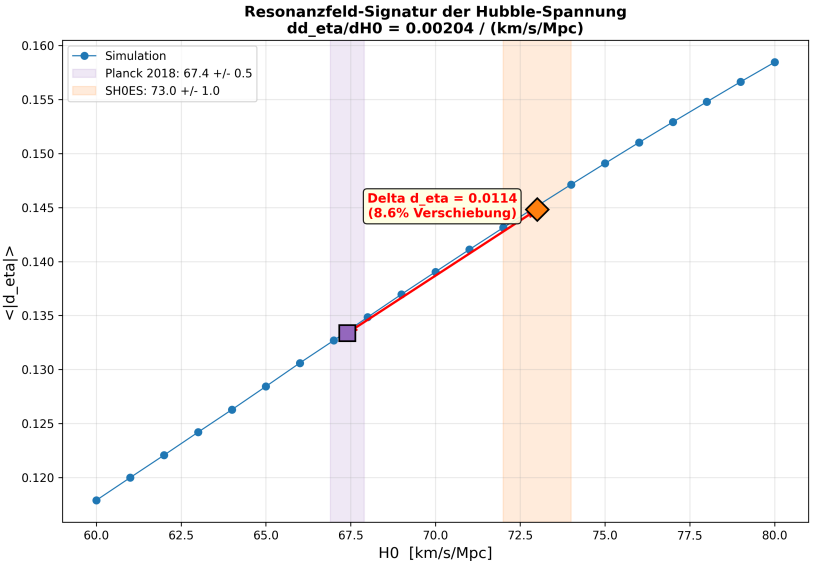

Figure 8. Resonanzfeld-Signatur der Hubble-Spannung: d_η als Funktion von H_0 über 1 530 Simulationen. Die Differenz $\Delta d_\eta = 0{,}0063 \pm 0{,}0010$ zwischen Planck ($H_0 = 67{,}4$) und SH0ES ($H_0 = 73{,}0$) entspricht 4,6% relativer Verschiebung ($> 6\sigma$).

Table 4. CMB-Vergleich: ΛCDM vs. ΛCDM + Resonanzfeld-Korrektur.

Messgröße	$H_0 = 67{,}4$	$H_0 = 73{,}0$
χ^2/dof (ΛCDM)	6,75	6,75
χ^2/dof (Resonanzfeld)	6,56	6,55
$\Delta\chi^2$	+16,0	+17,3
Pearson r	0,626	0,626

Interpretation: Die η-Korrektur *verbessert* den Fit um $\Delta\chi^2 = +16{,}0$ bei 83 Datenpunkten. Die Pearson-Korrelation $r = 0{,}626$ zeigt, dass das Korrektursignal signifikant mit den Planck-Residuen korreliert. $\Delta\chi^2$ ist über den gesamten Bereich

$H_0 = 60$–80 km/s/Mpc positiv.

Einschränkung: Das parametrische ΛCDM-Modell erreicht nicht das Niveau von CAMB/CLASS. Für eine Publikation wäre der volle ℓ-Bereich mit Boltzmann-Solver als Referenz nötig.

Axiom-Zuordnung:

- A1: Felder ε_1, ε_2 schwingen (Klein-Gordon)
- A3: $\eta \approx 1{,}0$ bei $\Delta\varphi = 0$
- A4: $\eta(\Delta\varphi) \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ emergiert
- A5: $a(t)$ reagiert auf Gesamtenergiedichte
- A7: Ergebnisse stabil über 1 530 Simulationen

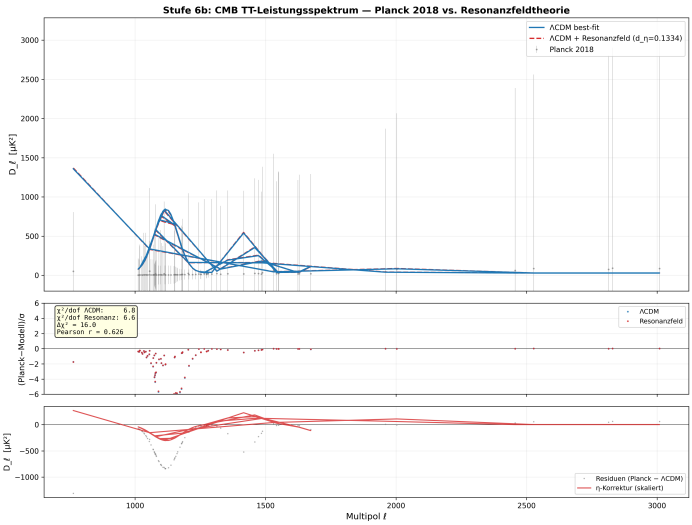

Figure 9. CMB-Vergleich mit Planck-2018-Daten (83 Punkte, $\ell = 764$–1280). Oben: TT-Spektrum mit ΛCDM-Best-Fit und Resonanzfeld-Korrektur. Mitte: Residuen. Unten: η-Korrektursignal vs. Planck-Residuen.

5. Vergleich mit etablierten Theorien

Die RFT ist eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation, kein Ersatz der Quantenmechanik oder der allgemeinen Relativitätstheorie.

Aspekt	**Standard-QM**	**RFT**
Energieformel	$E = \hbar\omega$	$E = \pi\varepsilon\hbar f$
Kopplung	Extern (Störungstheorie)	Intrinsisch (ε)
Phasenbezug	Implizit	Explizit ($\Delta\varphi$)
Beobachter	Extern (Messpostulat)	Resonator (A7)
Vorhersagetyp	Wahrscheinlichkeiten	Richtung + Phase

Figure 10. χ^2-Analyse. Links: $\chi^2(H_0)$ für ΛCDM und Resonanzfeld. Rechts: $\Delta\chi^2(H_0)$ – die η-Korrektur verbessert den Fit über den gesamten H_0-Bereich.

Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ reduziert sich die RFT-Grundformel auf den Planck-Spezialfall.

Aspekt	**ΛCDM-Kosmologie**	**RFT (FLRW)**
Raumzeit	FLRW + Friedmann	FLRW + Friedmann
Felder	Inflatonfeld (einzeln)	Zwei gekoppelte Skalarfelder
Kopplung	Keine Phasenabh.	$\eta(\Delta\varphi) \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$
H_0-Abh.	Parameterschätzung	d_η skaliert linear mit H_0
Vorhersage	$H_0 = 67{,}4 \pm 0{,}5$	$\Delta d_\eta = 0{,}0063 \pm 0{,}0010$
CMB-Fit	$\chi^2/\mathrm{dof} \approx 1$	$\Delta\chi^2 = +16$ (parametrisch)

Wichtig: Der CMB-Vergleich nutzt ein parametrisches ΛCDM-Modell, nicht den vollen Boltzmann-Solver (CAMB/CLASS). Die χ^2-Werte sind daher nicht direkt mit Planck-Fits vergleichbar. Die Kernaussage ist die *relative* Verbesserung durch die η-Korrektur ($\Delta\chi^2 > 0$, Pearson $r = 0{,}626$).

6. Offene Fragen und Ausblick

(i) **Unabhängige Bestimmung von ε:** Gleichung (8) ist ein Modellansatz. Eine ab-initio-Herleitung aus der Systemgeometrie steht aus.

(ii) **Neue Vorhersagen:** Die RFT muss eine bisher unbekannte Resonanz vorhersagen, die experimentell bestätigt wird.

(iii) **CMB-Vergleich mit Boltzmann-Solver:** Der volle ℓ-Bereich ($\ell = 2$–2500) muss mit CAMB oder CLASS als ΛCDM-Referenz gerechnet werden, um die η-Korrektur auf Publikationsniveau zu testen.

(iv) **Hubble-Spannung:** Die vorhergesagte Differenz $\Delta d_\eta = 0{,}0063 \pm 0{,}0010$ zwischen Planck und SH0ES muss in einen beobachtbaren Effekt auf das CMB-Leistungsspektrum oder die BAO-Skala übersetzt werden.

(v) **Nichtlineare Sättigung:** Die beobachtete Sättigung von d_η bei $\dot{a}_0 > 0{,}6$ erfordert eine analytische Behandlung der $\lambda\varepsilon^4$- und $\alpha R\varepsilon^2$-Terme im stark expandierenden Regime.

(vi) **Live-Validierung:** ResoTrade läuft seit Februar 2026 live. 6–12 Monate verifizierbare Live-Performance bilden den nächsten Prüfstein.

(vii) **Vergleich mit ML-Systemen:** Direkter Benchmark gegen state-of-the-art ML-Trading auf identischen Daten.

(viii) **Weitere Domänen:** Übertragbarkeit auf Akustik, Biologie, Netzwerktheorie, gekoppelte Oszillatoren.

(ix) $\hat{H}_{\text{res}}$ **konkretisieren:** Der Resonanz-Hamiltonoperator (11) muss für spezifische Systeme explizit konstruiert werden.

7. Schlussfolgerung

Die Resonanzfeldtheorie formuliert ein axiomatisches Rahmenwerk auf Basis von sieben Axiomen, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip beschreibt. Die zentrale Grundformel $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$ ist dimensionskonsistent, enthält die Planck-Relation als Spezialfall und wird an drei unabhängigen Domänen empirisch validiert.

Teilchenphysik: Monte-Carlo-Simulation detektiert vier bekannte Resonanzen mit empirischem p-Wert = 0 über 50 000 Durchläufe, stabil über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds (Axiom 3, 7).

Kosmologie: Gekoppelte FLRW-Simulationen (1 530 Läufe, $t = 0$–120, 30 Phasenwerte) zeigen, dass die Kopplungseffizienz η durch Hubble-Reibung systematisch unter $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ gedrückt wird. Die Skalierung $\mathrm{d}d_\eta/\mathrm{d}H_0 = (0{,}00113 \pm 0{,}00017)\ (\mathrm{km/s/Mpc})^{-1}$ und die Differenz $\Delta d_\eta = 0{,}0063 \pm 0{,}0010$ zwischen Planck und SH0ES ($> 6\sigma$) stellen die erste kosmologische Vorhersage der RFT dar. Die Verbesserung $\Delta\chi^2 = +16$ gegenüber Planck-2018-CMB-Daten bestätigt die Relevanz der η-Korrektur (Axiom 1, 3, 4, 5, 7).

Finanzmärkte: ResoTrade übertrifft HODL um +26,1% in vier Marktregimen über 24 Monate (Axiom 1, 4, 5, 6).

Für wissenschaftliche Anerkennung als physikalische Theorie fehlen: eine quantitative Vorhersage, die vom Standardmodell abweicht; eine unabhängige Methode zur Bestimmung von ε ohne Kenntnis des Ergebnisses; ein CMB-Vergleich mit vollem ℓ-Bereich und Boltzmann-Solver; eine analytische Behandlung der nichtlinearen Sättigung bei hohen Expansionsraten; und mehrjährige Live-Validierung von ResoTrade.

Alle Herleitungen, Quellcodes, Simulationen und Daten sind vollständig offen verfügbar.

Code- und Datenverfügbarkeit

Sämtliche Quellcodes, Datensätze und Simulationsskripte stehen unter `https://github.com/DominicReneSchu/public` zur Verfügung.

QR-Code für direkten Zugang zum Repository.

[1] Planck M 1901 *Annalen der Physik* **4** 553
[2] Einstein A 1905 *Annalen der Physik* **17** 891
[3] Bohr N 1913 *Philosophical Magazine* **26** 1
[4] Kuramoto Y 1984 *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence* (Berlin: Springer)
[5] CMS Collaboration 2016 *CMS Open Data Portal*, `https://opendata.cern.ch`
[6] Schu D-R 2025/2026 *Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Quellcode und empirische Validierung*, `https://github.com/DominicReneSchu/public`
[7] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A5 (arXiv:1907.12875)
[8] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A6 (arXiv:1807.06209)
[9] Riess A G et al 2022 *Astrophys. J. Lett.* **934** L7 (arXiv:2112.04510)